

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 8 विज्ञान (Class 8 Science)

अध्याय-3: कोयला और पेट्रोलियम

प्रश्न 1: सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

उत्तर: सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्न लाभ हैं-

1. इन्हें पाइपों के द्वारा आसानी से लाया व लेकर जाया जा सकता है।
2. ये जलाने पर भारी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करते हैं।
3. ये स्वच्छ ईंधन है और इन्हें जलाने पर प्रदूषण नहीं होता।
4. इन्हें सीधा जलाया जा सकता है।

प्रश्न 2: पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है?

उत्तर: बिटुमेन पेट्रोलियम का एक ऐसा उत्पाद है जो सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है।

प्रश्न 3: वर्णन कीजिए, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है ?

उत्तर: हजारों वर्ष पूर्व आंधी, तूफान, बाढ़ और भूकंप के कारण घने जंगल ज़मीन में दब गए। सालों तक उन पर मिट्टी जमा होती गई तथा वे ज़मीन में और गहराई पर दफन हो गए। इतनी गहराई में दबने से उन पर बहुत ज्यादा दबाव और तापमान का असर हुआ और वे धीरे-धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं।

4. रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए-

(क) _____ तथा _____ जीवाश्म ईंधन हैं।

उत्तर: कोयला व पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस

(ख) पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का _____ प्रक्रम कहलाता है।

उत्तर: परिष्करण

(ग) वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक _____ ईंधन है।

उत्तर: सीएनजी

5. निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य/असत्य लिखिए-

प्रश्न 1: जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं।

उत्तर: असत्य।

प्रश्न 2: पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है।

उत्तर: असत्य।

प्रश्न 3: कोक, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है।

उत्तर: सत्य।

प्रश्न 4: कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है।

उत्तर: सत्य।

प्रश्न 5: मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है।

उत्तर: असत्य।

प्रश्न 6: समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं।

उत्तर: मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों पर उच्च तापमान और उच्च दबाव से, लाखों वर्षों की अवधि में जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन वो प्राकृतिक संसाधन हैं जिन्हें थोड़े समय में दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। अतः, सही तरीके से इनका उपयोग न करने पर धीरे-धीरे ये समाप्त हो जाएँगे।

प्रश्न 7: कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: कोक के अभिलक्षण-

(क) यह एक काले रंग का पदार्थ है।

(ख) यह ठोस होता है।

(ग) यह सुराखदार होता है।

कोक के उपयोग-

(क) स्टील के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है।

(ख) धातु के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है।

प्रश्न 8: पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए।

उत्तर: पेट्रोलियम हजारों सालों से समुद्र तल में दबे हुए मृत जीवों से बनता है। इन मृत जीवों पर रेत और मिट्टी की परत जमती जाती है। बहुत अधिक दबाव, तापमान और हवा की कमी की वजह से वे मृत जीव धीरे-धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो जाते हैं।